

Imagine o esquema de base de dados composto pelas seguintes relações (tabelas): **FUNCIONARIO**, **DEPARTAMENTO**, **LOCALIZACAO_DEP**, **PROJETO**, **TRABALHA_EM** e **DEPENDENTE**.

Lista de Exercícios Práticos

Exercício 1: Análise de Algoritmos de Seleção Simples Considere a tabela **FUNCIONARIO** e a seguinte operação de seleção: $sCpf = '12345678966'$ (**FUNCIONARIO**). O SGBD possui diferentes métodos de pesquisa para localizar os registros no disco.

1. Explique em quais cenários o otimizador escolheria usar o método **S1 (Pesquisa linear ou força bruta)** e o método **S3a (Usando um índice primário)**.
2. Para que o otimizador consiga aplicar o método **S2 (Pesquisa binária)** na operação acima, qual é a condição física obrigatória que o arquivo da tabela **FUNCIONARIO** deve satisfazer?

Exercício 2: Seleção Conjuntiva e Seletividade Dada uma condição de seleção complexa e conjuntiva como $sDnr = 5 \text{ AND } Salario > 30.000 \text{ AND } Sexo = 'F'$ (**FUNCIONARIO**):

1. Supondo que exista um índice separado para os atributos **Dnr**, **Salario** e **Sexo**, explique como o otimizador de consultas utiliza o conceito de **seletividade da condição** para escolher o caminho de acesso mais eficiente.
2. Descreva o funcionamento do método **S7 (Seleção conjuntiva usando um índice individual)** para recuperar os registros e como as demais condições da conjunção são verificadas na memória principal após a recuperação inicial.

Exercício 3: Algoritmos para Ordenação Externa Sempre que uma consulta SQL especificar uma cláusula **ORDER BY** que exija a ordenação de um arquivo de banco de dados muito grande (que não caiba inteiramente na memória principal), o SGBD aplicará algoritmos de ordenação externa.

1. Explique como funciona a **estratégia de ordenação-intercalação (sort-merge)** e detalhe o que ocorre na fase de ordenação e na fase de intercalação.
2. Qual é a importância e a função do **espaço de buffer na memória principal** (cache do SGBD) durante a execução desse algoritmo?

Exercício 4: Otimização Heurística em Árvores de Consulta Em relação à técnica de otimização que aplica regras heurísticas para reordenar operações em uma árvore de consulta:

1. Qual é o racional (motivo) por trás da heurística principal que orienta os otimizadores a aplicarem as **operações de SELEÇÃO e PROJEÇÃO o mais cedo possível** na árvore, antes de operações binárias como a JUNÇÃO?
2. Explique como a aplicação prévia da operação de **SELEÇÃO** afeta o custo e o tamanho dos arquivos gerados nas etapas subsequentes da consulta.

Exercício 5: Funções de Custo para Seleção O módulo otimizador de consultas baseia-se em estimativas de custo para escolher a melhor estratégia.

1. Descreva os principais componentes levados em conta no custo de execução de uma consulta, destacando por que a minimização do **custo de acesso ao armazenamento secundário (transferências de blocos de disco)** costuma ser o fator de maior ênfase para grandes bancos de dados.
2. Supondo o uso do método **S4 (Usando um índice de ordenação para recuperar múltiplos registros)** para a consulta `sDnumero > 5` (DEPARTAMENTO), explique como o índice é empregado e de que maneira os registros que satisfazem a condição de intervalo são localizados fisicamente no arquivo ordenado.